Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Projeto de Sistemas Robóticos
2º semestre de 2026
Prof. Paulo Rezeck

Relatório 4 — Encoder e controle PID

Trabalho	TP4. Encoder e controle de velocidade da roda, no mesmo experimento.
Aulas	17 e 18 — servo de giro contínuo, encoder, estimativa de velocidade e PID.
Entrega	03/11/2026. Um relatório por equipe. O PDF vai no Moodle. Código, registros, fotos e tabelas vão no Git da equipe.
Extensão	10 a 16 páginas, incluindo figuras, gráficos e fotos. A discussão deverá ocupar, no mínimo, uma página.
Pontuação	12 pontos
Bancada	Arduino Mega, um lado do chassi impresso, um SG90 de giro contínuo e um encoder.

1. Objetivo

A equipe monta a transmissão da roda, mede o giro com o encoder e fecha uma malha de velocidade. O motor não informa quanto a roda andou: o encoder conta os ticks, a equipe converte essa contagem em distância e em velocidade, e o PID corrige o pulso do servo até a velocidade medida acompanhar o valor pedido.

O relatório mostra a montagem, a constante milímetros por tick, a curva do servo em malha aberta, o filtro da velocidade e os três ensaios de malha fechada: cinco patamares, inversão de sentido e distância percorrida.

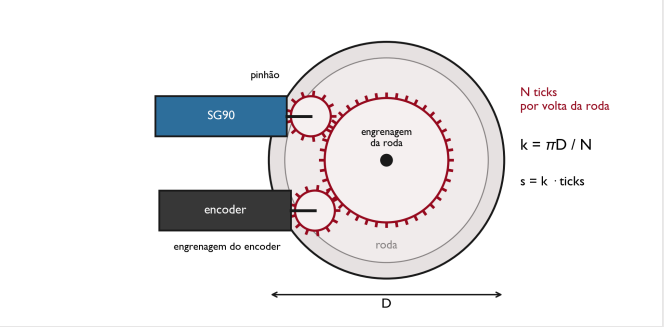


Figura 1. As duas transmissões: motor para a roda e roda para o encoder. Esquema ilustrativo.

2. O que montar e ligar

A peça impressa traz um lado do chassi, com lugar para a roda, o servo e o encoder. Há duas relações mecânicas. O pinhão do SG90 aciona a engrenagem da roda. Outra engrenagem, solidária à roda, aciona o encoder. As duas relações entram juntas na contagem: o que importa é quantos ticks o encoder produz quando a *roda* dá uma volta, não quantos o disco do encoder tem sozinho.

O servo de giro contínuo recebe um pulso a cada 20 ms (50 Hz). A largura do pulso, entre 1000 e 2000 µs, comanda sentido e velocidade. O pulso leva só a informação; a energia vem da alimentação de 5 V. Na Mega, o sinal fica no D9. Os canais A e B do encoder ficam nos pinos de interrupção D2 e D3, com GND comum. Se a saída do encoder for em coletor aberto, o pull-up interno desses pinos serve.

O relatório inclui fotos da transmissão engrenada, da roda e da ligação na Mega, com os fios identificáveis. Uma foto só do conjunto fechado não substitui a da engrenagem.

3. Do tick ao milímetro

Neste enunciado adotam-se os seguintes símbolos:

	Significado
D	diâmetro externo da roda, em mm, medido na banda de contato
N	ticks do encoder por volta completa da roda
k	avanço da roda por tick, em mm/tick
s	distância percorrida, em mm
v	velocidade linear da roda, em mm/s
Δt	intervalo real entre duas leituras da velocidade

$$k = \pi D / N \quad \cdot \quad s = k \cdot \text{ticks} \quad \cdot \quad v = \Delta s / \Delta t$$

D se mede na roda montada, na banda que toca o chão, com paquímetro ou com uma volta marcada sobre papel. O relatório diz qual método foi usado e dá o valor com a unidade. *N* se obtém girando a roda uma volta inteira, à mão, nos dois sentidos, e lendo o contador. A decodificação em X4 (subida e descida de A e de B) entra nessa conta: o número que vale é o que o programa conta, não o PPR impresso no encoder. Se os dois sentidos derem módulos diferentes, a equipe explica e adota o procedimento que usará no controle.

No mecanismo de referência da bancada a roda tem 49,2 mm de diâmetro e o encoder dá 288 ticks por volta (48 pulsos do encoder e redução 1:6 até a roda). Daí $k = \pi \times 49{,}2 / 288 = 0{,}537$ mm/tick, ou 1,86 tick/mm. A equipe mede *D* e *N* na própria montagem e usa esses valores; o par 49,2 mm e 288 ticks serve de conferência, não de substituto da medida.

A velocidade medida anda em degraus de $k / \Delta t$, porque em uma janela só cabem ticks inteiros. Com o k de referência e uma janela de 50 ms, cada tick vale 10,7 mm/s. A equipe calcula esse degrau com o próprio k e com o Δt que o código realmente usa, e comenta o que isso faz numa velocidade baixa.

4. Malha aberta: pulso e velocidade

Antes do PID, a equipe levanta a curva do próprio servo. O neutro é o pulso em que a roda para. Ele se procura na bancada, em passos de 10 µs em torno de 1500 µs, e entra no código como constante medida. Cada SG90 tem o seu.

Em seguida, aplica-se uma sequência de pulsos entre 1000 e 2000 µs, nos dois sentidos, e registra-se a velocidade em regime, já em mm/s, depois de descartar o transitório de arranque. O gráfico tem o pulso no eixo horizontal e a velocidade no vertical, com o neutro marcado. O texto aponta a banda morta, a saturação nas pontas e a diferença entre os dois sentidos. Essa curva é a da bancada. Uma curva de outro grupo, ou um desenho ilustrativo de aula, não substitui a medida.

5. Velocidade filtrada

A velocidade que entra no PID é a de $\Delta s / \Delta t$, depois de um filtro. A distância s pode seguir sem filtro. A equipe compara dois filtros no mesmo registro de um degrau, entre média móvel, passa-baixa de primeira ordem, mediana e Kalman de uma dimensão. O relatório declara o parâmetro de cada um (tamanho da janela, α, ou Q e R) e mostra as duas saídas junto com a velocidade bruta. O comentário trata do ruído que saiu, do atraso de cada filtro e do efeito dessa escolha no termo derivativo ou no sobressinal. A malha final usa um dos dois, e o texto diz por quê.

6. Controle

O erro é a diferença entre a velocidade pedida e a velocidade filtrada. A correção somada ao neutro está na Figura 2.

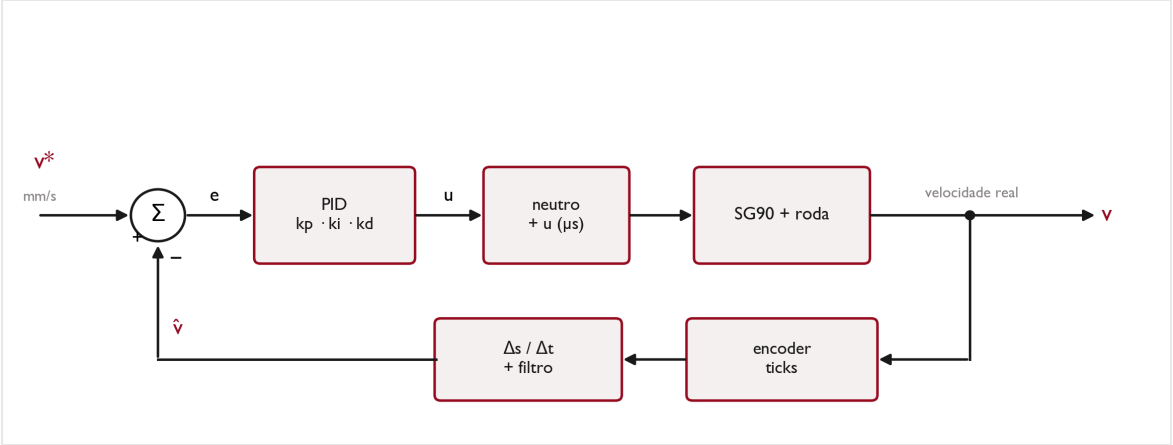


Figura 2. Malha de velocidade. O setpoint é em mm/s. A saída do PID é uma correção, em microssegundos, somada ao neutro.

$$u = k_p\, e + k_i \int e\,\mathrm{d}t - k_d\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$$

O termo derivativo, quando for usado, atua sobre a velocidade medida, já filtrada. A integral tem limite, e é zerada quando o setpoint muda, para não carregar o erro antigo. O pulso resultante fica entre 1000 e 2000 µs e, além disso, a correção fica contida em ±250 µs em torno do neutro. O Δt da conta é o intervalo medido entre as leituras.

A sintonia é feita na bancada, um ganho por vez, olhando o gráfico de um degrau. Com k_i e k_d em zero, sobe-se k_p até a resposta ficar rápida e começar a oscilar, e volta-se para um valor menor. Depois sobe-se k_i até o erro em regime sumir, parando quando o sobressinal incomodar. O k_d só entra se ainda houver sobressinal. Em velocidade, com medida quantizada, um PI bem ajustado costuma bastar. Ziegler–Nichols pode servir de ponto de partida ($k_p = 0{,}6\,K_u$, $k_i = 1{,}2\,K_u/T_u$, $k_d = 0{,}075\,K_u\,T_u$), e os valores finais continuam sendo os da bancada.

O relatório traz uma tabela com as tentativas: ganhos, o que o gráfico fez (erro parado, oscilação, sobressinal, ruído no pulso) e a decisão seguinte. Os ganhos finais aparecem com unidade coerente com *e* em mm/s e *u* em µs.

7. Ensaios que o relatório apresenta

Os três ensaios usam a mesma malha, os mesmos ganhos e o mesmo filtro. Em cada gráfico o eixo horizontal é o tempo, em segundos, a partir do repouso. A legenda distingue setpoint, velocidade filtrada e, quando ajudar, velocidade bruta. O pulso comandado pode ir num segundo eixo ou num gráfico anexo. Cada ensaio declara a condição: neutro, *k*, Δt, ganhos e parâmetro do filtro.

1. **Cinco patamares.** A roda parte do repouso e percorre cinco velocidades positivas, em ordem crescente, da mais lenta que a malha ainda segura até uma rápida, dentro da curva medida na Seção 4. Cada patamar dura o bastante para o regime aparecer (na casa de 3 s). O gráfico sobrepõe setpoint e velocidade medida. O texto comenta o tempo de subida do primeiro degrau, o sobressinal, o erro que resta em cada patamar e se a troca de patamar deixa a integral para trás.
2. **Inversão de sentido.** Uma velocidade positiva por alguns segundos e, em seguida, a mesma magnitude com sinal trocado. A roda passa pelo zero. O texto comenta a banda morta nessa passagem, o tempo até o setpoint novo e se o sentido do encoder concorda com o sinal da velocidade. Se a contagem vier invertida, a correção é trocar A e B, e o relatório registra isso.
3. **Distância.** No mesmo registro dos dois ensaios, a distância *s* em mm ao longo do tempo, com o valor final escrito no texto. Se a equipe puder, compara esse valor com uma marca no chão ou com o comprimento de uma volta (πD vezes o número de voltas). A diferença, se houver, entra na discussão.

O registro de cada ensaio guarda tempo, ticks, distância, velocidade, setpoint e pulso, para o gráfico poder ser refeito a partir do arquivo. Um print só da tela serial não basta.

8. Conteúdo do relatório

O documento, com 10 a 16 páginas incluindo fotos e gráficos, apresenta, nesta ordem ou equivalente:

1. **Introdução.** O problema da velocidade da roda e o que a equipe entregou: montagem, k e malha.
2. **Montagem.** As duas transmissões, os pinos e as fotos pedidas na Seção 2.
3. **Modelo do encoder.** Como D e N foram medidos, o valor de k e o degrau $k/\Delta t$.
4. **Malha aberta.** Neutro medido e a curva pulso × velocidade, com banda morta, saturação e assimetria.
5. **Filtros.** Os dois filtros comparados no mesmo degrau, o parâmetro de cada um, o gráfico com a velocidade bruta e a escolha de qual entra no PID.
6. **PID.** A lei de controle, os limites do pulso e a tabela de sintonia até os ganhos finais.
7. **Resultados.** Os três ensaios da Seção 7, cada um com gráfico e comentário.
8. **Discussão.** No mínimo uma página. O que a curva aberta explica nos degraus, o que o filtro atrasou, onde a malha saturou nos ±250 µs, e o que não ficou bom.
9. **Conclusão.** Síntese do que a roda faz com o controlador obtido.

> Entram no relatório os números medidos pela equipe: diâmetro, ticks por volta, neutro em microssegundos, ganhos e os parâmetros dos dois filtros. O exemplo de código da aula 17 deixa esses campos em aberto de propósito.

9. Onde entregar

O PDF do relatório é enviado no Moodle. O restante fica no Git da equipe: o código (projeto PlatformIO ou sketch equivalente, para a Mega), os registros dos três ensaios, da curva em malha aberta e da comparação dos filtros, as fotos da montagem e a tabela com D, N, k, neutro, ganhos e parâmetros dos filtros. O README do repositório diz como compilar, qual comando dispara cada ensaio e o link do repositório entra também no Moodle, junto do PDF.

10. Pontuação

Item	Pontos
Montagem, fotos, medida de D e N, e constante k	3
Curva pulso × velocidade, com o neutro medido, e comparação de dois filtros na velocidade	3
Malha PID: cinco patamares, inversão, distância, ganhos e código que reproduz os gráficos	4
Discussão do processo, da sintonia e das limitações (mínimo de uma página)	2

Gráfico sem setpoint, velocidade deixada em ticks por segundo, ou neutro escrito como 1500 µs sem a busca na bancada, não contam o item correspondente.